PORTAFOLIO · 2026-11

Iván Rodrigo Pianto Antón

Ingeniero de software full stack · Arquitecto de sistemas de IA · Tech lead

Construyo software que resuelve operaciones reales: ERPs multi-tenant, plataformas de e-commerce con agentes de IA, herramientas de ingeniería civil y modelos de riesgo hidrológico.

Piura, Perú

rodrigopianto2005@gmail.com · github.com/R0DR0X

01

Perfil

Combino formación en ingeniería civil con arquitectura full stack, y trabajo con disciplina: especificaciones antes que código, pruebas primero, revisión adversarial y métricas honestas.

STACK PRINCIPAL

TypeScript, Python, Next.js 16, NestJS, FastAPI, PostgreSQL

IDIOMAS

Español — nativo

Inglés — técnico profesional

FORMACIÓN

Ingeniería Civil y Tecnologías de la Información — educación universitaria (Piura, Perú)

02

En cifras

13,223
pruebas en el gate de despliegue de un ERP multi-tenant

20,491
anuncios analizados con IA por USD 25.53

147k
estampillas en un catálogo reconstruido por scraping

25,290
tramos de río en una corrida nacional de peligro de inundación

04

Casos destacados

Ocho proyectos con el detalle completo. Los nombres de clientes y empresas están anonimizados.

01 ● PLATAFORMAS Y SAAS

ERP y trazabilidad multi-tenant para agroexportación

Exportadora pesquera peruana, a través de una empresa de software · Tech lead y arquitecto · 2024 – hoy

Plataforma SaaS que cubre acopio, producción, almacén, comercio exterior y facturación electrónica. Un panel web, una app móvil offline y bots de WhatsApp trabajan sobre el mismo backend.

- Motor documental con extracción por IA, reglas de validación y semáforo de revisión humana; app móvil offline-first con cola SQLite.
- Comercio exterior completo: proformas, contenedores, propuesta automática de packing, tablero Kanban y carga histórica de 240 proformas (~USD 49.9M).
- Producción con kardex por lote, trazabilidad GS1 y mermas conciliadas con el Excel de planta (457 guías importadas sin rechazos).
- Facturación electrónica SUNAT (facturas, boletas, notas y guías de remisión) mediante un adaptador desacoplado.
- Bots de WhatsApp que registran llegadas y emiten proformas por texto o audio, en producción desde agosto de 2026.
- Gate de despliegue con 13,223 pruebas, observabilidad con Prometheus y Grafana, e infraestructura reducida a ~USD 83/mes.

STACK

NestJS · Fastify · PostgreSQL 17 · Drizzle · Redis · BullMQ · Next.js 16 · React 19 · Expo · n8n · Gemini · Whisper · Docker · GitHub Actions · Prometheus · Grafana

---

02 ● IA Y AGENTES

Plataforma de e-commerce operada por agentes de IA

Startup de e-commerce latinoamericana · Lead full stack y arquitecto de producto · 2024 – hoy

Plataforma para vendedores directos con pago contra entrega: investigación de mercado, estrategia de oferta, creativos, landings, pedidos y ventas asistidas por IA.

- v1: pipeline de 11 agentes de IA en DAG con 2 checkpoints humanos que valida un producto y produce avatar, competencia, branding, copy, creativos y landing en ~30–45 min.
- v2: reconstrucción como SaaS multi-tenant en más de 20 cambios encadenados: identidad, billing por créditos, motor financiero, landings, publicación, pedidos y envíos.
- CRM de WhatsApp con vendedora de IA que entiende audio y fotos, seguimientos automáticos, integración con courier y control del gasto en IA.
- Estudio creativo automatizado: 17 anuncios del día 1 con QA de audio (−14 LUFS) y render reducido de 346 a 199 s por anuncio.
- Suites de hasta 2,120 pruebas más E2E con Playwright, y revisión adversarial doble antes de cada merge.

STACK

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · Cloudflare Workers · D1 · R2 · OpenRouter · Anthropic API · Whisper · Remotion · Playwright · Vitest · Mercado Pago

03 ● IA Y AGENTES

Radar de nichos: inteligencia de anuncios con IA

Módulo de la plataforma de e-commerce · Arquitecto y desarrollador · 2026

Recolecta anuncios públicos por nicho y país, extrae señales con OCR, CLIP y Whisper, las etiqueta con LLMs y rankea los anuncios ganadores con un score de supervivencia.

- Recolector paralelo de 20–30 workers: 923–1,717 anuncios por minuto frente a 68 en secuencial.
- 20,491 anuncios analizados por USD 25.53 y 62,581 frases agrupadas por USD 0.40.
- Ranking por supervivencia Kaplan–Meier y transcripción en VMs spot (10 videos por USD 0.0048).
- Arquitectura hexagonal, aislamiento multi-tenant y despliegue con backup y script de rollback.

STACK

Python 3.13 · FastAPI · Huey · DuckDB · Parquet · CLIP · Whisper · OCR · OpenRouter · GCP spot VMs · ECharts

04 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Plataforma para una constructora: compras, presupuestos y licitaciones

Contratista de construcción del norte del Perú · Ingeniero y desarrollador · 2026

Plataforma interna y motores que cubren compras, presupuestos, expedientes de licitación y control de obras, más un asistente de IA para los ingenieros.

- Plataforma interna con proveedores validados contra un padrón de 18.5M de RUC, solicitudes de cotización, comparativo de precios y 13 plantillas corporativas.
- Lectura de facturas de compra: XML UBL, QR, texto y extracción con LLM, con asignación automática a obras (63 casos cubiertos).
- Motor de APU y metrados con predictor jerárquico: 13.8% de error mediano en conjuntos ciegos, sobre un corpus de 888 obras públicas.
- Portal de obras con valor ganado (CPI, EAC) y expediente de calidad; más de 10 cotizaciones en dos semanas, de hasta S/ 237k, leyendo planos DWG/DXF.
- Asistente de WhatsApp para los ingenieros con reglas fuera del modelo, notas de voz y tareas en sandbox.

STACK

Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · Alpine.js · LibreOffice headless · ezdxf · Playwright · faster-whisper · systemd · Cloudflare Tunnel

05 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Inteligencia vial para el Perú

Proyecto propio · Ingeniero y desarrollador · 2026

Tránsito, pavimentos, corredores urbanos y costos de obras viales sobre datos abiertos, con un diseño modular por país.

- Dimensionamiento de mercado con datos abiertos de contrataciones públicas: la consultoría vial mueve ≈ S/ 450M al año.
- Modelo de tránsito nacional (143k km de red, 253 zonas, ODME contra 73 peajes): error en tiempos típicos de 55.6% a 13.0%.
- Corredores urbanos de 12 ciudades calibrados con un MAPE fuera de muestra de 6.6% por tipo de día.
- Motor de costos y soluciones con backtesting sobre expedientes reales y reglas pre-registradas; motor normativo con 355 pruebas.
- Visor web 3D y documentos técnicos DOCX generados automáticamente.

STACK

Python · FastAPI · OSMnx · AequilibraE · scikit-learn · MapLibre · Chart.js · python-docx · pytest

06 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Alerta temprana de inundaciones y huaicos

Proyecto propio, piloto en Piura · Ingeniero y científico de datos · 2026

Sistema de alerta temprana basado en impactos para el Perú, desde la lluvia pronosticada hasta umbrales en puentes y tramos de río.

- Pipeline lluvia por ensamble → caudal con LSTM → umbrales de Gumbel en 6 puentes: NSE 0.793 frente a 0.597 de la línea base y Brier skill 0.60.
- Corrida nacional sobre 25,290 tramos de río con control de calidad automático.
- Validación honesta: la regla clásica de 20 mm no tenía skill (POD 0.03–0.16); el nuevo modelo de huaicos logró TSS 0.81 en un set 2025–26 bloqueado.
- LSTM regional sobre 136 cuencas con ruteo (KGE de 0.17 a 0.52) y visor web público.

STACK

Python · PyTorch · ECMWF ENS · GloFAS · PISCO · CHIRPS · HydroBASINS · FastAPI

07 ● IA Y AGENTES

Copiloto de reuniones con reconocimiento de voz local

Producto propio · Autor y arquitecto · 2026

Escucha la reunión en vivo, transcribe en la CPU y marca preguntas abiertas y conflictos con decisiones previas. Productizado con cuentas, suscripciones y un cliente MCP.

- ASR en streaming en CPU con factor de tiempo real de 0.18–0.21, validado en una reunión real de 2 h 23 min.
- Detectó y corrigió un use-after-free en el detector de voz que corrompía el 5.5% de las marcas de tiempo.
- Tres lentes: búsqueda semántica, preguntas sugeridas y conflictos contra un registro de 22 decisiones; benchmark de 7 modelos.
- Login con Google, tokens de API guardados solo como hash, suscripciones y cliente MCP público; de 150 a 652 pruebas sin warnings.

STACK

Python · FastAPI · ONNX Runtime · sherpa-onnx · Silero VAD · e5 embeddings · SQLite · MCP · Playwright

08 ● IA Y AGENTES

Cockpit móvil para agentes de código (open source)

Proyecto open source propio · Autor y arquitecto · 2025 – hoy

Terminal y chat móvil para dirigir agentes de código que corren en tu propia computadora: transcripciones, aprobación de herramientas, notificaciones y relay cifrado.

- Monorepo con protocolo compartido validado con zod, daemon con WebSocket y tmux, PWA y app nativa con Expo.
- Emparejamiento por QR con cifrado de extremo a extremo (Noise IKpsk2) y relay en contenedor con push autoalojado.
- Panel de git, PRs y CI, diagnóstico del host, temas y layout adaptable para tablet y escritorio.
- Más de 2,600 pruebas entre paquetes (servidor 889, móvil 1,530, protocolo 231).

STACK

TypeScript · React · Expo · React Native · Vite · xterm.js · node-pty · WebSocket · Noise protocol · Docker · nginx · Playwright

05

Todos los proyectos

17 proyectos en 4 áreas, numerados como en los casos destacados.

01 ● PLATAFORMAS Y SAAS

ERP y trazabilidad multi-tenant para agroexportación

Exportadora pesquera peruana, a través de una empresa de software · 2024 – hoy

02 ● IA Y AGENTES

Plataforma de e-commerce operada por agentes de IA

Startup de e-commerce latinoamericana · 2024 – hoy

03 ● IA Y AGENTES

Radar de nichos: inteligencia de anuncios con IA

Módulo de la plataforma de e-commerce · 2026

04 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Plataforma para una constructora: compras, presupuestos y licitaciones

Contratista de construcción del norte del Perú · 2026

05 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Inteligencia vial para el Perú

Proyecto propio · 2026

06 ● INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Alerta temprana de inundaciones y huaicos

Proyecto propio, piloto en Piura · 2026

07 ● IA Y AGENTES

Copiloto de reuniones con reconocimiento de voz local

Producto propio · 2026

08 ● IA Y AGENTES

Cockpit móvil para agentes de código (open source)

Proyecto open source propio · 2025 – hoy

09 ● PLATAFORMAS Y SAAS

Plataforma y marketplace para coleccionistas de estampillas

Proyecto propio · 2026

Catálogo de ~147k estampillas, subastas en tiempo real, cuentas de coleccionista y enriquecimiento con IA, todo en el edge.

- Catálogo de 10k a ~147.5k estampillas con un scraper en dos fases: persistencia de 0% a 95.4% y cobertura de imágenes de 97.6%.
- Subastas con pujas atómicas y concurrencia optimista; búsqueda e identificación por vectores.
- Hardening de seguridad: se eliminó un endpoint SQL público y se corrigieron SSRF, suplantación de pujas y pre-secuestro de cuentas OAuth.

STACK

Next.js 16 · Cloudflare Workers · D1 · R2 · Vectorize · Workers AI · Playwright · Vitest · n8n

10 ● PLATAFORMAS Y SAAS

Motor de finanzas personales para agentes de IA

Proyecto propio · 2025 – hoy

Libro contable de línea de comandos que un agente de IA puede operar: importa correos bancarios y estados de cuenta, deduplica, clasifica y presupuesta.

- Parsers de correos bancarios y estados de cuenta PDF/XLSX con deduplicación bidireccional.
- Presupuesto por sobres semanales, clasificador softmax con guardas, patrimonio neto y tipo de cambio.
- Dashboard local protegido (Origin, Sec-Fetch-Site, CSP y escritor único); 212 pruebas.

STACK

Python · SQLite · openpyxl · Gmail API · pytest · uv

11 ● IA Y AGENTES

Asistente personal de IA y automatizaciones

Uso propio · 2026

Asistente en Telegram que corre como servicio, con skills propias, monitores programados y control de sesiones de agentes de código.

- Skill que emite un comprobante tributario recurrente por automatización de navegador, con doble guarda (confirmación + token de un solo uso) tras un incidente real.
- Supervisor de sesiones de agentes vía hooks y tmux; la primera versión salió con 182 pruebas.
- Ruteo de modelos por costo y latencia con cadena de fallback, memoria persistente y un tope de 3 mensajes proactivos al día.

STACK

Python · Telegram Bot API · systemd · cron · tmux · Chrome DevTools Protocol · OpenRouter · SQLite

12 ● IA Y AGENTES

Servidor MCP para generar imágenes y video con IA

Fork local de un proyecto open source · 2026

Servidor MCP que opera una app web de generación con IA mediante Chrome DevTools Protocol y que usan varios agentes.

- Compilador de prompts de video y generación end-to-end verificada con una prueba pagada aprobada de antemano.
- Reparación completa tras un cambio de interfaz: de 5 funciones operativas y 8 rotas a 18 y 0; 235 pruebas.
- No se publicó upstream porque un mapa de selectores contenía datos personales.

STACK

Node.js · Playwright · Chrome DevTools Protocol · MCP · systemd · Xvfb

13 ● WEB, NEGOCIO Y OTROS

Juego de carreras con combate vehicular para Roblox

Proyecto propio, inspirado en un clásico del cine de culto · 2026

Juego construido desde el código en Linux, con diseño de sistemas, economía y multijugador competitivo.

- Documento de diseño con 36 decisiones registradas, hoja de balance y economía.
- 12 fases: progresión, arsenal, historia, ranked, monetización, live ops, localización y accesibilidad.
- Servidor autoritativo y 921 pruebas unitarias con lint, formato y tipos limpios.

STACK

Luau · Rojo · Lune · selene · StyLua · luau-lsp · Roblox Studio MCP

14 ● WEB, NEGOCIO Y OTROS

Web, BI y análisis de procesos para una exportadora

Exportadora peruana de productos marinos congelados · 2026

Sitio corporativo B2B, dashboard ejecutivo y relevamiento de la operación de planta para especificar el módulo de producción.

- Sitio B2B guiado por datos: diagrama SVG interactivo de cortes, globo animado de rutas de exportación y catálogo con filtros.
- Dashboard ejecutivo de 12 pestañas: ventas FOB, mercados, precios, inventario, rentabilidad, cuentas por cobrar y documentos de comercio exterior.
- Ingeniería inversa de la operación en Excel (~306k fórmulas, Power Query y 991 líneas de VBA) y mapeo de procesos desde 10 audios transcritos (~60k palabras).

STACK

Next.js · Tailwind · Framer Motion · Python · Streamlit · pandas · Plotly · Power Query · VBA · Whisper

---

15 ● WEB, NEGOCIO Y OTROS

Sitio corporativo bilingüe con SEO y medios generados con IA

Empresa peruana de software e IA · 2026

Sitio de marca y landing de cliente con posicionamiento en buscadores y en motores de IA.

- Landing de cliente reconstruida desde mockups, con imágenes generadas por IA en WebP y logo vectorizado.
- SEO de marca con JSON-LD, blog ES/EN (3 + 3 artículos) y video promocional de 26 s con marcado VideoObject.

STACK

HTML · CSS · JavaScript · JSON-LD · ffmpeg · Cloudflare Workers

---

16 ● WEB, NEGOCIO Y OTROS

Automatización de un tracker publicitario

Cliente de e-commerce en Perú · 2026

Llena el tracker de anuncios del cliente a partir de las hojas diarias del media buyer.

- Cruce por clave compuesta (código de video + día de entrega) y manejo de filas con varios códigos.
- Núcleo puro testeable con I/O delgado: de 46 a 99 pruebas, y una demo cuyos resultados exactos se predijeron y verificaron en producción.

STACK

Google Apps Script · Google Sheets · Node.js tests

---

17 ● WEB, NEGOCIO Y OTROS

Caso de finanzas operativas: decisión de inversión de USD 100M

Curso universitario · 2026

Modelo financiero y dos tesis opuestas sobre una multinacional de artículos deportivos, construidos desde sus reportes anuales y trimestrales.

- Modelo Excel formulado: historia FY19–FY26, proyección FY27, trampa de capital de trabajo y brecha entre flujo de caja libre y dividendos.
- Dos tesis completas (mantener y comprar), cada una con deck de 14 diapositivas con gráficos nativos, guion y 26–27 preguntas de defensa.
- Renderizador JSON → PPTX/DOCX con validador de contenido; detectó y corrigió una afirmación inexacta del propio caso.

STACK

Python · openpyxl · python-pptx · python-docx · Excel

06

Cómo trabajo

01

Especificación antes que código

Cada feature grande arranca con un documento de specs que cita el pedido literal, tareas trazables y un log de decisiones.

02

Pruebas primero

TDD estricto: rojo, verde, refactor. Suites que van de cientos a más de 13 mil pruebas, con gates antes de desplegar.

03

Revisión adversarial

Revisión doble a ciegas y por lentes (riesgo, resiliencia, legibilidad, confiabilidad) sobre PRs chicos y encadenados.

04

Métricas honestas

Sets de prueba bloqueados, backtests con reglas pre-registradas y reporte explícito de lo que todavía no funciona.

05

IA con costo controlado

Ruteo de modelos por costo, latencia y calidad, libros de gasto y pruebas pagadas solo con aprobación.

06

Seguridad por diseño

Guardas para acciones irreversibles, cifrado de extremo a extremo, sandboxing de agentes e higiene de datos personales.

07

Habilidades

FRONTEND Y MÓVIL	TypeScript · React 19 · Next.js 16 · Tailwind CSS 4 · Expo · React Native · Vite · Alpine.js · MapLibre
BACKEND Y APIS	Node.js · NestJS · Fastify · Express · Python · FastAPI · WebSockets · MCP · BullMQ · Google Apps Script
DATOS	PostgreSQL · SQLite · Cloudflare D1 · Redis · Drizzle · SQLAlchemy · DuckDB · pandas · Excel · Power Query · VBA · Streamlit
IA Y MACHINE LEARNING	Orquestación multiagente · Extracción documental con LLM · Voz a texto (Whisper, ONNX) · Embeddings y búsqueda vectorial · PyTorch · scikit-learn · Evaluación de modelos
CLOUD Y DEVOPS	Docker · nginx · GitHub Actions · Cloudflare · Vercel · Google Cloud · systemd · Prometheus · Grafana · Linux
CALIDAD	TDD · Vitest · Jest · pytest · Playwright · Revisión adversarial
INGENIERÍA Y DOMINIO	Presupuestos (APU y metrados) · Contrataciones públicas · Control de obras (valor ganado) · Modelación de tránsito · Hidrología y alerta temprana · Comercio exterior · Facturación electrónica · Análisis financiero · Diseño de juegos

08

Experiencia

2024 – hoy

Tech lead y arquitecto de sistemas e IA

Empresa peruana de software e IA

Arquitectura y desarrollo de un ERP multi-tenant de trazabilidad y comercio exterior en producción, con automatización por agentes de IA.

2024 – 2025

Lead full stack

Startup de e-commerce latinoamericana

Arquitectura frontend y backend de un CRM y ERP omnicanal con mensajería de WhatsApp y pasarelas de pago.

2025 – hoy

Autor open source e ingeniería aplicada

Independiente

Herramientas para agentes de IA, software de ingeniería civil, modelos de tránsito e hidrología.

09

Además

+ Webhook que responde comentarios de Instagram y TikTok con verificación de firma HMAC.
+ Inventario fotográfico de campo con OCR y visión, convertido automáticamente en PDF y DOCX.
+ Diagnóstico de congelamientos de Linux hasta un bug del kernel y RAM defectuosa confirmada con Memtest86+.
+ Apps Android ARM en una tablet x86 con Waydroid, servidores de juego en Docker en la nube y CV en LaTeX.

---

10 · CONTACTO

¿Construimos algo juntos?

¿Tienes una operación que necesita software? Escríbeme y cuéntame qué quieres resolver. Piura, Perú.

rodrigopianto2005@gmail.com github.com/R0DR0X CV (PDF) Portafolio (PDF)